

Von der Ladung zur Energie – Auswertung des Versuchs G2

30.09.2026

Der QR-Code an jeder Aufgabe führt zu gestuften Hilfen: erst ein Denkanstoß, dann der entscheidende Gedanke, dann der vollständige Weg.

i Woher die Zahlen kommen

In G2 haben Sie die Ladung eines Kondensators nicht gemessen, sondern *berechnet*: Sie haben den Entladestrom $i(t)$ aufgezeichnet und die **Fläche unter der $i(t)$ -Kurve** bestimmt – denn $Q = \int i \, dt$. Diese Messung wurde für vier verschiedene Kondensatoren bei je vier Ladespannungen durchgeführt. Die Ergebnisse stehen unten.

Jede Gruppe übernimmt **eine** Messreihe und wertet sie vollständig aus. Am Ende werden alle vier Ergebnisse an der Tafel verglichen.

Messreihen (Entladewiderstand $R = 1 \, \text{k}\Omega$, Ladung Q aus dem Stromintegral):

	Reihe A	Reihe B	Reihe C	Reihe D
Aufdruck	100 μF	47 μF	220 μF	150 μF
Ladespannung U in V		Ladung Q in μC		
4,0	430	205	905	660
6,0	618	292	1330	975
8,0	840	384	1780	1290
10,0	1035	493	2190	1620

√* Das ist bekannt

Kapazität eines Kondensators:

Arbeit an einer Ladung bei *konstanter* Spannung:

$$C = \frac{Q}{U} \quad [C] = \text{F} = \frac{\text{C}}{\text{V}}$$

$$W = q \cdot U$$

Aufgabe 1 – Kapazität als Steigung

Tragen Sie Ihre Messreihe in ein $Q(U)$ -Diagramm auf Millimeterpapier ein (U waagerecht) und zeichnen Sie die Ausgleichsgerade. Bestimmen Sie die Steigung mit einem **Steigungsdreieck** und geben Sie das Ergebnis mit Einheit an.

Begründen Sie außerdem, warum die Steigung dieser Geraden die Kapazität ist – und nicht etwa der Quotient Q/U eines einzelnen Wertepaares.



Aufgabe 2 – Vergleich mit dem Aufdruck

Vergleichen Sie Ihren Wert mit dem Aufdruck und berechnen Sie die prozentuale Abweichung. Ihre Gerade trifft die Q -Achse nicht genau im Ursprung, sondern etwas oberhalb. Nennen Sie **eine** messtechnische Ursache dafür und entscheiden Sie, ob dieser Achsenabschnitt Ihre Kapazität nennenswert verfälscht.



Aufgabe 3 – Wie viel Energie steckt im geladenen Kondensator?

Ein geladener Kondensator kann eine Lampe zum Leuchten bringen – er speichert also Energie. Die Frage ist: *wie viel?*

a) Ein erster Versuch: Beim Laden wird die Ladung Q durch die Spannung U transportiert, also müsste $W = Q \cdot U$ gelten. Prüfen Sie diese Überlegung kritisch: Welche Voraussetzung der Formel $W = q \cdot U$ ist beim Laden eines Kondensators **nicht** erfüllt? Betrachten Sie dazu, welche Spannung am Kondensator liegt, wenn das *erste* Elektron ankommt – und welche, wenn das *letzte* ankommt.

b) Dieselbe Idee wie in G2 hilft weiter. Dort war die Fläche unter der $i(t)$ -Kurve die Ladung. Überlegen Sie: Welche Größe ist die **Fläche unter Ihrer $Q(U)$ -Geraden**? Prüfen Sie Ihre Antwort zuerst über die Einheiten.

c) Bestimmen Sie diese Fläche in Ihrem Diagramm für die Ladespannung 10 V geometrisch (die Fläche ist ein einfaches Dreieck) und leiten Sie daraus eine **Formel** für die gespeicherte Energie her – einmal mit Q und U , dann mit C und U .

**Aufgabe 4 – Der Faktor $\frac{1}{2}$**

Formulieren Sie in einem Satz, was der Faktor $\frac{1}{2}$ physikalisch bedeutet, und geben Sie an, welche Spannung man in $W = Q \cdot U$ einsetzen müsste, um dasselbe Ergebnis zu erhalten.

**Aufgabe 5 – Alle vier Reihen im Vergleich**

Tragen Sie Ihr C und Ihr W (bei 10 V) an der Tafel ein. Beantworten Sie dann anhand der gesammelten Werte:

a) Wie hängt die gespeicherte Energie bei gleicher Spannung von der Kapazität ab? Belegen Sie das mit zwei Zahlenpaaren aus der Sammlung an der Tafel.

b) Statt die Kapazität zu vervierfachen, könnte man auch die Ladespannung verändern. Um welchen Faktor müsste man U erhöhen, um dieselbe Vervierfachung der Energie zu erreichen? Begründen Sie mit der Formel.

**Aufgabe 6 – Defibrillator**

Ein Defibrillator gibt einen Energiestoß von 256 J ab. Sein Kondensator hat eine Kapazität von 32 μF .

a) Berechnen Sie die Ladespannung und die gespeicherte Ladung.

b) Der Stoß dauert etwa 10 ms. Berechnen Sie die mittlere abgegebene Leistung und vergleichen Sie sie mit einem Wasserkocher (2 kW).

**★ Zusatzaufgabe – Wo bleibt die andere Hälfte?**

Ein zunächst ungeladener Kondensator C wird über einen Widerstand R an eine Spannungsquelle mit der konstanten Spannung U_0 gelegt und vollständig aufgeladen.

Zeigen Sie: Die Quelle gibt insgesamt die Energie $Q \cdot U_0$ ab, im Kondensator landet aber nur $\frac{1}{2}QU_0$. Erklären Sie, wo die fehlende Hälfte bleibt, und begründen Sie, warum das Ergebnis **nicht** von der Größe von R abhängt.

